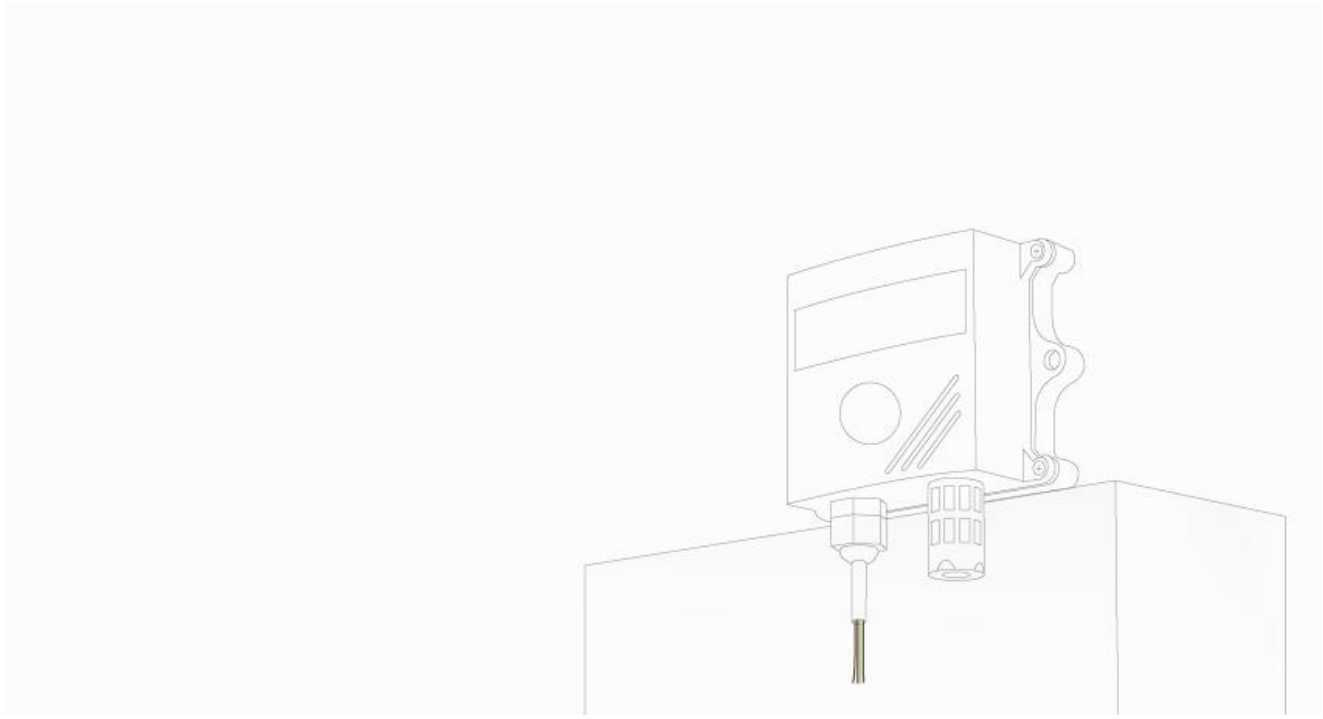
塔石传感器寄存器 Series

定义说明

V 1.6 | 2026.08



目录

目录 1
1. 基础寄存器说明 3
1.1. 湿度检测寄存器 3
1.2. 温度检测寄存器 3
1.3. 土壤湿度检测寄存器 3
1.4. 土壤温度检测寄存器 4
1.5. CO2 检测寄存器 4
1.6. 光照检测寄存器 5
1.7. 气压检测寄存器 5
1.8. 土壤湿度校准寄存器 5
1.9. 土壤温度校准寄存器 6
1.10. 湿度校准寄存器 6
1.11. 温度校准寄存器 7
1.12. 二氧化碳校准寄存器 7
1.13. 光照校准寄存器 7
1.14. 气压校准寄存器 8
1.15. 水浸灵敏度寄存器 8
1.16. 条件控制寄存器 9
1.17. 串口参数设置寄存器 10
1.18. MODBUS 地址寄存器 11
1.19. 湿度测量范围寄存器 11
1.20. 温度测量范围寄存器 11
1.21. 湿度上限寄存器 12
1.22. 湿度下限寄存器 12
1.23. 温度上限寄存器 13
1.24. 温度下限寄存器 13
1.25. 重启状态寄存器 13
1.26. 恢复出厂设置寄存器 14
1.27. 土壤定时重启寄存器 14
1.28. 定时上报间隔寄存器 15
1.29. 定时上报设置寄存器 15

TASTEK

1.30. 水浸状态寄存器 15
1.31. 水浸开关量延时启动时间寄存器 16
1.32. AT READY 使能寄存器 16
1.33. SN 号寄存器 17
2. 其他命令 18
2.1. 软件版本号查询 18
联系方式 20

TASTEK

1. 基础寄存器说明

1.1. 湿度检测寄存器

寄存器开始地址：0x00

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4

定义：

检测范围 0%-100%

是否写入 FLASH：否

示例：

读湿度：01 03 00 00 00 01 84 0A

指令返回：01 03 02 02 B5 78 93（0x02B5，69.3%）

1.2. 温度检测寄存器

寄存器开始地址：0x01

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4

定义：

检测范围-40℃-85℃

16 进制补码存储，例如 0xFF9B，为-10.1℃

是否写入 FLASH：否

示例：

读温度：01 03 00 01 00 01 D5 CA

指令返回：01 03 02 01 08 B8 12（0x0108，26.4℃）

1.3. 土壤湿度检测寄存器

寄存器开始地址：0x00

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4

定义：

检测范围 0%-100%

是否写入 FLASH：否

示例：

读湿度：01 03 00 00 00 01 84 0A

指令返回：01 03 02 02 B5 78 93（0x02B5，69.3%）

1.4. 土壤温度检测寄存器

寄存器开始地址：0x01

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4

定义：

检测范围-40℃-60℃

16 进制补码存储，例如 0xFC18，为-10℃

是否写入 FLASH：否

示例：

读温度：01 03 00 01 00 01 D5 CA

指令返回：01 03 02 01 08 B8 12（0x0108，26.4℃）

1.5. CO2 检测寄存器

寄存器开始地址：0x05

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4

定义：

检测范围 0-5000PMM

是否写入 FLASH：否

示例：

读 CO_2 浓度：01 03 00 05 00 01 94 0B

指令返回：01 03 02 02 79 78 C6（0x0279，633PMM）

1.6. 光照检测寄存器

寄存器开始地址：0x07

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4

是否写入 FLASH：否

示例：

读光照强度：01 03 00 07 00 01 35 CB

指令返回：01 03 02 02 8F F8 80（0x028F，655）

1.7. 气压检测寄存器

寄存器开始地址：0x10

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4

是否写入 FLASH：否

示例：

读气压：01 03 00 10 00 01 85 CF

指令返回：01 03 02 26 E0 A3 AC （0x26E0，99.52Kpa）

1.8. 土壤湿度校准寄存器

寄存器开始地址：0x50

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x0

定义：

16 进制补码存储，低位寄存器生效，例如 0x009C，为-10℃，范围-12.8~12.7%，恢复出厂设置依旧保存

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读湿度校准值：01 03 00 50 00 01 84 1B

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44 （默认情况下的湿度初始值是 0）

1.9. 土壤温度校准寄存器

寄存器开始地址：0x51

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x0

定义：

16 进制补码存储，低位寄存器生效，例如 0x009C，为-10%，范围-12.8~12.7℃，恢复出厂设置依旧保存

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读温度校准值：01 03 00 51 00 01 D5 DB

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44 （默认情况下的温度初始值是 0）

1.10. 湿度校准寄存器

寄存器开始地址：0x50

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x0

定义：

16 进制补码存储，低位寄存器生效，例如 0x009C，为-10℃，范围-12.8~12.7%，恢复出厂设置依旧保存

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读湿度校准值：01 03 00 50 00 01 84 1B

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44 （默认情况下的湿度初始值是 0）

1.11. 温度校准寄存器

寄存器开始地址：0x51

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x0

定义：

16 进制补码存储，低位寄存器生效，例如 0x009C，为-10%，范围-12.8~12.7℃，恢复出厂设置依旧保存

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读温度校准值：01 03 00 51 00 01 D5 DB

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44 （默认情况下的温度初始值是 0）

1.12. 二氧化碳校准寄存器

寄存器开始地址：0x52

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x0

定义：

16 进制补码存储，例如 0xFF9C，为-10 PMM，恢复出厂设置依旧保存

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读温度校准值：01 03 00 52 00 01 25 DB

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44 （默认情况下的二氧化碳校准初始值是 0）

1.13. 光照校准寄存器

寄存器开始地址：0x53

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x0

定义：

16 进制补码存储，例如 0xFF9C，为-10 LUX，恢复出厂设置依旧保存

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读温度校准值：01 03 00 53 00 01 74 1B

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44 （默认情况下的光照校准初始值是 0）

1.14. 气压校准寄存器

寄存器开始地址：0x54

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x0

定义：

16 进制补码存储，例如 0xFF9C，为-1 Kpa，恢复出厂设置依旧保存

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读温度校准值：01 03 00 54 00 01 C5 DA

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44 （默认情况下的气压校准初始值是 0）

1.15. 水浸灵敏度寄存器

寄存器开始地址：0x38

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4、6、16

默认值：0x64

定义：

范围:0-1023

是否写入 FLASH：是

示例：

读取水浸灵敏度：01 03 00 38 00 01 05 C7

指令返回：01 03 02 00 64 B9 AF （灵敏度 100）

1.16. 条件控制寄存器

寄存器开始地址：0x200、0x210

允许的功能码：3、4、16

寄存器长度：4

生效时间：立即生效

保存：立即保存

是否写入 FLASH：是

格式：

存储内容	输入地址	输出地址	输出动作	条件	比较阈值	保留	模式
长度（字节）	1	1	1	1	2	1	1

输出动作：

1. 闭合
2. 断开
3. 翻转

条件：

0 关闭条件控制

3 输入地址的采样值大于等于比较阈值

4 输入地址的采样值小于等于比较阈值

模式：

模式 0：采样值大于等于比较阈值时，输出地址发出控制指令。在此之后，采样值小于比较阈值时，输出地址发出的控制指令不变。

模式 1：采样值大于等于比较阈值时，输出地址发出控制指令。在此之后，采样值小于比较阈值时，输出地址停止发出控制指令。

模式 2：采样值大于等于比较阈值时，输出地址发出控制指令并定时（该模式为模式 2，即定时时间为 2*半小时），满足定时要求，输出地址停止发出控制指令。

示例：

写条件控制：01 10 02 00 00 04 08 01 01 01 03 00 EF 00 00 14 10

指令返回：01 10 02 00 00 04 C0 72

1.17. 串口参数设置寄存器

寄存器开始地址：0x0300

允许的功能码：3、4、16

寄存器长度：2

默认值：0x00 0x25 0x80 0x00（9600 波特率，8 位数据位，1 位停止位，无校验位）

生效时间：重启生效

保存：立即保存

是否写入 FLASH：是

格式：

前三字节表示一个波特率值，高位在前，例如 0x002580 代表 9600 波特率

支持的波特率为：1200，2400，4800，9600，14400，19200，38400，57600，115200

最后一字节见下表，例如 00 表示 8 位数据位，1 位停止位，无校验位。

位号	说明	值	描述
1：0	无定义	10	请写 0
		11	请写 0
2	无定义	0	请写 0
		1	请写 0
5：4：3	校验位类型	000	不使能校验位（无校验）
		001	ODD 奇校验
		011	EVEN 偶校验
7：6	无定义	00	请写 0

示例：

读取 FLASH 设置的串口设置：01 03 03 00 00 02 C4 4F

命令返回：01 03 04 00 25 80 00 8A 38（9600 波特率，8 位数据位，1 位停止位，无校验位）

设置（115200 波特率，8 位数据位，1 位停止位，偶校验）：01 10 03 00 00 02 04 01 C2 00 18 47 55

命令返回：01 10 03 00 00 02 41 8C

1.18. MODBUS 地址寄存器

寄存器开始地址：0x0320

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x00 0x01

生效时间：立即生效

保存：立即保存

是否写入 FLASH：是

示例：

读 MODBUS 地址：01 03 03 20 00 01 85 84

指令返回：01 03 02 00 01 79 84

1.19. 湿度测量范围寄存器

寄存器开始地址：0x0410

允许的功能码：3、4、16

寄存器长度：2

默认值：0x00 0x00 0x03 0xE8

是否写入 FLASH：是

示例：

读湿度测量范围：01 03 04 10 00 02 C4 FE

指令返回：01 03 04 00 00 03 E8 FA 8D

注：暂不支持

1.20. 温度测量范围寄存器

寄存器开始地址：0x0420

允许的功能码：3、4、16

寄存器长度：2

默认值：0xFE 0x70 0x03 0x52

是否写入 FLASH：是

示例：

读温度测量范围：01 03 04 20 00 02 C4 F1

指令返回：01 03 04 FE 70 03 52 4B 0D

注：暂不支持

1.21. 湿度上限寄存器

寄存器开始地址：0x0016

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x64（100%）

定义：

不能设置成负数，恢复出厂后设置不保存。

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读取湿度上限：01 03 00 16 00 01 65 CE

指令返回：01 03 02 00 64 B9 AF（0x64→100%）

注：仅 86 壳设备支持

1.22. 湿度下限寄存器

寄存器开始地址：0x0018

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x00（0%）

定义：

不能设置成负数，恢复出厂后设置不保存。

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读取湿度下限：01 03 00 18 00 01 04 0D

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44（0x00→0%）

注：仅 86 壳设备支持

1.23. 温度上限寄存器

寄存器开始地址：0x0020

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x64（100℃）

定义：

16 进制补码存储，低位寄存器生效，例如 0x00FD，为-3℃。恢复出厂后设置不保存。

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读取温度上限：01 03 00 20 00 01 85 C0

指令返回：01 03 02 00 64 B9 AF（0x64→100℃）

注：仅 86 壳设备支持

1.24. 温度下限寄存器

寄存器开始地址：0x0022

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x00（0℃）

定义：

16 进制补码存储，低位寄存器生效，例如 0x00FD，为-3℃。恢复出厂后设置不保存。

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读取温度下限：01 03 00 22 00 01 24 00

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44（0x00→0℃）

注：仅 86 壳设备支持

1.25. 重启状态寄存器

寄存器开始地址：0x1000

允许的功能码：6、16

寄存器长度：1

默认值：0x0

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：否

示例：

发送：01 06 10 00 00 00 8D 0A

指令返回：41 54 20 52 65 61 64 79 0D 0A

1.26. 恢复出厂设置寄存器

寄存器开始地址：0x1010

允许的功能码：6、16

寄存器长度：1

默认值：0x0

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：否

示例：

恢复出厂：01 06 10 10 00 00 8C CF

指令返回：00 00 00 00 00 00 00 00 00

1.27. 土壤定时重启寄存器

寄存器开始地址：0x1015

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0

单位：分

说明：设备可以定时重启， 如果该寄存器为 0，则不开启定时重启，如果非零则启用，配置后需要重启设备生效。

示例：

配置一分钟重启

发送：01 06 10 15 00 01 5D 0E

指令返回：01 06 10 15 00 01 5D 0E

1.28. 定时上报间隔寄存器

寄存器开始地址：0x2300

允许的功能码：3、4、16

寄存器长度：1

默认值：0

单位：秒

说明：设备可以定时上报相关寄存器的数据到服务器， 如果该寄存器为 0，则不开启定时上报，如果非零则启用。

示例：开启每分钟上报一次数据

发送：01 10 23 00 00 01 02 00 3C B4 83

指令返回：01 10 23 00 00 01 0A 4D

1.29. 定时上报设置寄存器

寄存器开始地址：0x2310

允许的功能码：3、4、16

寄存器长度：6

默认值：0

说明：设备有 3 组定时上报，6 个寄存器分别为第一组的要上报的寄存器的起始地址，第一组的要上报的寄存器的长度，第二组…第三组。目前只支持温度、湿度、CO2 寄存器的数据定时上报且设置的寄存器长度超对应寄存器剩余长度。

示例：

开启第一组定时上报，上报内容为 CO2 寄存器的所有三个寄存器。

发送：01 10 23 10 00 06 0C 00 00 00 01 00 01 00 01 00 05 00 01 1F 70

指令返回：01 10 23 10 00 06 4A 4A

1.30. 水浸状态寄存器

寄存器开始地址：0x2380

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4

默认值：0x0

定义：

是否写入 FLASH：是

示例：

读取水浸状态：01 03 23 80 00 01 8E 66

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44 （当前为无水状态）

1.31. 水浸开关量延时启动时间寄存器

寄存器开始地址：0x2400

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4、6、16

默认值：0x0

定义：

范围：0-65535

单位：秒

是否写入 FLASH：是

示例：

读取水浸状态：01 03 24 00 00 01 8E FA

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44 （当前为无延时状态）

1.32. AT READY 使能寄存器

寄存器开始地址：0x2500

允许的功能码：3、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x00 0x01

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

AT READY 使能：01 06 25 00 00 01 43 06

指令返回：01 06 25 00 00 01 43 06

1.33. SN 号寄存器

寄存器开始地址：0x9710

允许的功能码：3、4

寄存器长度：8

默认值：0

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读取 SN 号：01 03 97 10 00 08 69 BD

指令返回：01 03 10 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 00 80 F8

TASTEK

2. 其他命令

2.1. 软件版本号查询

指令：FE FE FE 04

生效时间：立即生效

示例：

软件版本号查询：FE FE FE04
指令返回：WS-R0X00000-V1.4.3

TASTEK

历史版本

日期	版本	变更描述	作者
20241016	V1.2	修改部分错误与增加新内容	TASTEK
20250218	V1.3	增加土壤温湿度寄存器地址	TASTEK
20250729	V1.4	增加 SN 寄存器地址	Ybt
20250821	V1.5	修改串口参数设置功能码	Ybt
20260805	V1.6	增加温湿度上下限寄存器地址	Ybt

TASTEK

联系方式

公司：塔石物联网科技有限公司

地址：杭州市滨江区江虹路 611 号上峰产业园 3 号楼 201 室

网址：http://www.tastek.cn

客户支持邮箱：support@tastek.cn

销售邮箱：sales@tastek.cn

品牌愿景：以互联网思维带动物联网的发展

公司文化：塔石人做踏实事

产品理念：容易上手　价格公道

价值观：认真倾听客户的需求和想法

TASTEK